ЛИЦЕЙ НИУ ВШЭ Самостоятельная работа · ДЕМО

Самостоятельная работа

Траектория через вершину. Наименьшая скорость броска

ДЕМОВЕРСИЯ

Это демонстрационный вариант: он показывает темы, уровень и разбалловку самостоятельной работы. В работе будут **другие** задачи на те же темы — не те же с другими числами. Время — 90 минут, две части, за каждую часть — отдельная оценка. Везде $g = 10$ м/с^2, сопротивлением воздуха пренебрегаем. Ответы с корнями можно не доводить до десятичных дробей.

Часть 1	1	2	3	4	Всего
Баллы	2	2	3	3	10

Часть 2	5	6	7	8	Всего
Баллы	2	3	2	3	10

Баллы за часть	9–10	7–8	5–6	3–4	1–2	0
Доля баллов	$> 81\,\%$	$> 61\,\%$	$> 41\,\%$	$> 21\,\%$	$> 1\,\%$	0
Оценка	**«5»**	**«4»**	**«3»**	**«2»**	**«1»**	**«0»**

Часть 1. Уравнение вершины. Угол между скоростью и перемещением

оценка 1

1. Траектория мяча задана уравнением $y = 0{,}55 + x - 0{,}2x^2$ (x и y — в метрах; начало координат на земле под точкой броска, ось y направлена вверх). а) Приведите уравнение к виду $y = Y - k(x-a)^2$. б) Найдите высоту, с которой брошен мяч, наибольшую высоту подъёма, горизонтальную составляющую скорости v_x, начальную скорость v_0, угол бросания α и дальность полёта. [2 балла]

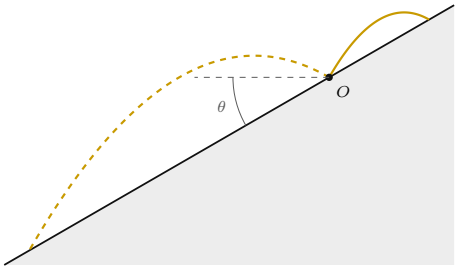
2. Камень бросили с края вертикального обрыва. В системе координат с началом у подножия обрыва (ось x — горизонтально от обрыва, ось y — вверх) его траектория имеет вид $y = 20 - 0{,}05(x-10)^2$ (в метрах); обрыв — вертикальная стенка над точкой $x = 0$. Найдите высоту обрыва, начальную скорость камня и угол бросания. В какой точке скорость камня направлена под углом 45° к горизонту вниз? На каком расстоянии от подножия и с какой скоростью камень упадёт на землю? [2 балла]

3. Мяч бросили с земли со скоростью $v_0 = 20$ м/с под углом $\alpha = 60^\circ$ к горизонту. а) Докажите, что в любой момент полёта $\operatorname{tg}\varphi_s = \dfrac{\operatorname{tg}\alpha + \operatorname{tg}\varphi_v}{2}$, где φ_s и φ_v — углы, которые перемещение и скорость составляют с горизонтом. б) Найдите угол между скоростью и перемещением мяча в верхней точке траектории и в момент падения. в) Найдите этот угол в те моменты, когда скорость направлена под углом 30° к горизонту. [3 балла]

4. Камень, брошенный с земли, упал на расстоянии $L = 20$ м от точки броска, наибольшая высота подъёма $H = 5$ м. а) Докажите, что $\operatorname{tg}\alpha = \dfrac{4H}{L}$, и найдите угол бросания. б) Найдите начальную скорость. в) На каком расстоянии (по горизонтали) от точки броска камень находился на высоте $3{,}75$ м? [3 балла]

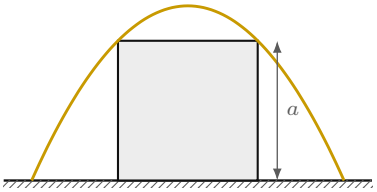
Часть 2. Наименьшая скорость: попадание в цель и перебросы оценка 2

5. Пушка стоит на склоне горы, наклонённом под углом $\theta = 30^\circ$ к горизонту (рисунок). Скорость вылета снаряда $v = 30$ м/с. На какое наибольшее расстояние вдоль склона может улететь снаряд, если стрелять вверх по склону? вниз по склону? Под какими углами к горизонту нужно при этом направлять ствол? [2 балла]



6. Мишень находится на высоте $h = 10$ м и на расстоянии $s = 20$ м по горизонтали от точки броска. а) Под какими углами к горизонту нужно бросить камень со скоростью $v = 20$ м/с, чтобы попасть в мишень? Убедитесь, что эти два направления симметричны относительно биссектрисы угла между направлением на мишень и вертикалью. б) С какой наименьшей скоростью можно попасть в мишень? Под каким углом нужно при этом бросать и сколько времени летит камень? [3 балла]

7. Через контейнер в форме куба с ребром $a = 2{,}5$ м перебрасывают мяч, бросая его с земли (рисунок). С какой наименьшей скоростью нужно бросить мяч? Под каким углом к горизонту и на каком расстоянии от контейнера нужно при этом стоять? [2 балла]



8. Палатка имеет форму треугольной призмы: высота $H = 2$ м, ширина основания $b = 6$ м (рисунок). С какой наименьшей скоростью нужно бросить мяч с земли, чтобы перебросить его через палатку? Откуда и под каким углом к горизонту нужно бросать? Сначала проверьте, годится ли траектория, проходящая через нижние края палатки под углом 45°. [3 балла]

